

标准物质

1. 标准物质的含义

(1) 标准物质是具有一种或多种足够均匀、稳定并很好地确定了特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。标准物质在国际上又称为参考物质。标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。

(2) 按照《中华人民共和国计量法实施细则》的规定，用于统一量值的标准物质属于计量器具的范畴。

(3) 我国纳入依法管理的标准物质称为国家标准物质，也称为有证标准物质。有证标准物质是指附有证书的标准物质，其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定，使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位，每一种出证的特性值都附有给定包含概率（或包含因子）的不确定度。

(4) 国务院计量行政部门负责国家标准物质的审批工作，截至 2021 年年底，经国家批准的国家标准物质共有 15 188 种，其中一级标准物质 3089 种，二级标准物质 12 099 种

2. 标准物质的特点

标准物质有两个明显的特点：

- (1) 具有量值准确性；
- (2) 用于测量的目的。

3. 标准物质的分级

从量值传递和经济观点出发，将标准物质分为一级（用于传递）和二级（工作器具）两个级别。

4. 标准物质的作用

标准物质是保证量值准确可靠和实现全国量值统一的法定依据。它可以作为计量标准来检定、校准或校对仪器设备，作为比对标准来考核仪器设备、测量方法和操作是否正确，测定物质或材料的组成和性质，考核各实验室之间测量结果的准确度和一致性，鉴定所试制的仪器设备或评价新的测量方法，以及用于仲裁检定等。

5. 标准物质的管理

企业、事业单位制造标准物质，必须具备与所制造的标准物质相适应的设施、人员和分析测量仪器设备。

企业、事业单位制造标准物质新产品，应进行定级鉴定，并经评审取得标准物质定级鉴定证书后方可生产、销售。

【例题】

（ ）是经历计量行政部门考核、批准，作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准

- A. 部门最高计量标准
- B. 社会公用计量标准
- C. 企事业单位最高计量标准
- D. 企事业单位次级计量标准

【答案】B

【例题】

()是为了规定量值传递程序而编制的法定技术文件

- A.《计量标准考核办法》
- B.《中华人民共和国计量法》
- C.国家计量检定系统表
- D.《计量基准管理办法》

【答案】C

【例题】

为达到保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠而进行的活动中,最基础、最核心的过程是()。

- A.检定和校准
- B.量值传递和量值溯源
- C.比对和测量审核
- D.计量检定规程和校准规范

【答案】B

【例题】

下列关于计量基准描述正确的是()。

- A.各级计量标准和工作计量器具的量值,都要直接溯源于计量基准
- B.建立计量基准应当向国务院计量行政部门申报
- C.计量基准中断量值传递的,应当向国务院计量行政部门报告
- D.计量基准经各级计量行政部门批准作为统一全国量值的最高依据

【答案】BC

【例题】

下列关于计量标准描述不正确的是()。

- A.无主管部门的单位的计量标准不经考核即可在本单位内部开展非强制检定
- B.省级计量行政部门负责监督管理本行政区域内计量标准考核工作
- C.地(市)、县级计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准,由上一级计量行政部门主持考核
- D.企事业单位的计量标准考核合格,取得《计量标准考核证书》,可以在单位内部开展强制检定

【答案】AD

【例题】

下列关于标准物质描述正确的是(),

- A.标准物质具有量值准确性
- B.标准物质用于测量的目的
- C.标准物质通常分为一级和二级两个级别
- D.标准物质是统一全国量值的法定依据

【答案】ABCD

【例题】

据《标准物质管理办法》，下列关于标准物质的说法中，正确的是（ ）。

- A. 标准物质都可用于量值传递
- B. 标准物质都具有足够均匀和稳定的特定特性
- C. 标准物质都已纳入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》
- D. 标准物质分为一级标准物质、二级标准物质和用于质量控制的三级标准物质

【答案】 B

第二章 计量综合知识

第六节 计量技术机构管理体系

计量技术机构管理的主要规章：

各级计量行政部门依法设置或授权建立的**法定计量技术机构**的依据是：JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》。

其他计量技术机构可以按照国家标准 GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》(ISO/IEC 17025:2017)建立和运行管理体系。

计量技术机构管理体系的基本要求（了解）

关于机构管理体系的基本要求（读两遍）

1. 关于人的要求：6 个

（1）计量技术机构的负责人应确保在机构内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进行沟通；

（2）质量负责人：指定一名质量负责人，应赋予其能保证与质量相关的管理体系得到实施、遵循的责任和权力。质量负责人应有直接渠道接触机构负责人；

（3）技术负责人：应指定技术负责人，全面负责技术运作和确保机构运作质量所需的资源；

（4）代理人：指定关键管理人员（如技术负责人和质量负责人）的代理人；

（5）核验人员：规定对检定、校准和检测质量有影响的所有管理、操作进行核验人员的职责、权力；

（6）监督人员：由熟悉检定、校准或检测的方法、程序、目的和结果评价的监督人员对从事检定、校准和检测的人员实施有效的监督；

2. 关于运行机制的要求：3 个

（1）保证**人**不受内外部影响的措施：保证机构负责人和员工的工作质量不受任何内部和外部的不正当压力 and 影响；

（2）保证**文件**形成规范化的程序：以保护顾客的机密信息，包括具有保护电子文档和电子传输结果的程序；

（3）保证**公正性的政策**：不参与任何影响公正性或职业道德的活动。

3. 关于物质保障的要求：2 个

（1）信息化：业务管理实现信息化，系统运行可靠。

（2）经费：具有检定、校准或检测设备更新、改造和维持业务工作正常运行的经费保障能力，保持可持续发展。

检定、校准、检测工作公正性的要求（掌握）

计量技术机构的公正性是其法制性的必然要求，也是其社会存在价值的基础。机构要保证其公正性，就必须保证：

(1) **组织结构的独立性（以保证对结果判断的独立性）**：工作的质量不受任何内部和外部的压力和诱惑的影响。

(2) **经济利益的无关性（不以盈利为目的）**：不参与任何影响公正性或职业道德的活动。

(3) 人员素质和职业道德。（附加）

管理体系文件的建立和有效运行（了解）

计量技术机构应将其政策、制度、计划、程序和作业指导书制定成文件，并达到确保机构的检定、校准和检测结果质量管理所需要的程度。

体系文件应传达至有关人员，并被其理解、获取和执行。

管理体系文件通常包括：**质量方针和总体目标、质量手册、程序文件**、作业指导书、表格、质量计划、规范、、记录等。

（一）质量方针和总体目标

(1) 应制定机构总体目标并在管理评审时加以评审

(2) 总体目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。

(3) 应在质量手册中阐明质量方针声明。

质量方针声明由机构负责人授权发布，至少包括下列内容：

(1) **服务质量承诺**：机构管理层对良好职业行为 and 为顾客提供检定、校准和检测服务质量的承诺；

(2) **服务标准声明**：管理层关于机构服务标准的声明；

(3) **管理体系目的**：明确与质量有关的管理体系的目的；

(4) **体系文件执行要求**：有关的人员在工作中执行这些政策和程序；

(5) **质量保证和持续改进的承诺**。

（二）质量手册

1、机构应编制和保持质量手册。阐明质量方针。

2、质量手册应包括技术程序和业务程序，并概述管理体系中所用文件的架构。

3、质量手册中应确定技术负责人和质量负责人的作用和责任。

（三）程序文件

程序文件与质量手册一起共同构成对整个管理体系的描述。

（四）文件控制

1、机构应控制管理体系所要求的所有文件（内部制定或来自外部的）：诸如法律法规、规章、检定规程、校准规范、标准以及图纸、软件等。

2、应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

(1) 文件发布前的批准：为使文件是充分与适宜的。

(2) 持续有效的再次批准：必要时对文件进行评审与更新。

(3) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。修订应予以控制，除非有别的特殊决定，应由原审查和批准人员审查和批准方可。

(4) 确保在使用处可获得适用文件的有效版本。

(5) 确保文件保持清晰、易于识别。

(6) 确保外来文件得到识别，并控制其分发：机构管理体系运行所需的外来文件得到识别，并控制其分发。

(7)防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

（五）记录控制

为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括质量记录和技术记录，应得到控制。

质量记录应包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正措施和预防措施的记录等。

技术记录是进行检定、校准和检测所得数据和信息的积累。技术记录可包括表格，合同，工作单，工作手册，核查表，工作笔记，控制图，外部和内部的检定证书、校准证书和检测报告，顾客信函和反馈意见。

机构应制定形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

(1)记录的取用处理控制：对记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理进行控制；

(2)质量、完整和保存期控制：记录应真实可信、清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中，并应规定记录的保存期；

(3)安全保护和保密控制：所有记录应予以安全保护和保密；

(4)电子记录安全控制：保护和备份以电子形式存储的记录，并防止未经授权的侵入或修改。

【例题】

管理体系文件通常包括（ ）。

- A. 质量方针和总体目标
- B. 质量手册、程序文件
- C. 技术规范、作业指导书
- D. 人事管理制度

【答案】ABC

资源的配备和管理

（一）人员

1. 人员配备

（1）每个检定、校准项目的检定、校准人员**不得少于2人**。检测项目中，每个检测参数或试验项目的实验人员**不得少于2人**。（人员要求）

（2）机构应使用长期正式职工或合同制职工。机构应确保所有人员是胜任的且受到监督，并依据机构的管理体系要求工作。

2. 人员资质

检定、校准和检测人员应按有关的规定经考核合格，并被授权后持证件上岗。

在从事型式评价试验的人员中，每个检测参数或试验项目岗位**至少有1人**取得工程师以上技术职称，并且应当在本专业**工作3年**以上。

3. 人员培训

有计划有针对性的专业和管理培训。

4. 人员职责

定岗定责。

5. 授权与记录

授权：机构**应授权专门人员**进行

-
- (1) 特定类型的抽样、检定、校准和检测；
 - (2) 签发检定证书、校准证书和检测报告；
 - (3) 提出意见和解释；
 - (4) 操作特定类型的设备。

记录：机构应保留所有技术人员的有关授权、能力确认等信息的记录，并包括授权和能力确认的日期。这些信息应易于获取。

(二) 设施和环境条件

机构用于检定、校准和检测的设施，应符合所开展项目的技术规范或规程所规定的要求，并应有利于检定、校准和检测工作的正确实施。

1. 环境条件控制

计量技术机构应确保其环境条件不会影响检定、校准和检测结果的有效性，或对所要求的测量质量产生不良影响。

2. 实验室设施

机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离。应采取措施以防止交叉污染。

(三) 测量设备

1. 设备配置

(1) 开展检定和校准，应列出所建立的计量基（标）准名称及设备一览表；

(2) 开展商品量及商品包装计量检验和能源效率标识计量检测，应列出所有检测和试验项目的名称及设备一览表；

(3) 开展型式评价，应对照型式评价大纲规定的试验项目列出试验设备一览表。

(4) 一览表中应注明设备名称、型号、测量范围（或量程）、不确定度（或准确度等级 / 最大允许误差）、量值传递或溯源关系等。

2. 设备性能

(1) 用于开展检定、校准的计量基、标准必须按规定经考核合格，并取得相应的有效证书和溯源证明；

(2) 开展检测的测量设备应持有有效的计量检定证书或校准证书；

(3) 用于性能试验的设备应有有效的校准或检测报告，证明其性能符合规定要求。

3. 设备使用

设备应由经过授权的人员操作。设备使用和维护的最新版说明书（包括设备的制造商提供的有关手册），应便于有关人员取用。

4. 设备记录

(1) 用于检定、校准的每项计量标准应当按照 JJF 1033《计量标准考核规范》的要求建立文件集。

(2) 应保存对检定、校准或检测具有重要影响的每一设备及其软件的记录。

5. 设备管理（8 条）

(1) 唯一性标识：用于检定、校准或检测并对结果有影响的每一设备及其软件，如可能均应**加以唯一性标识**。

(2) 安全处置保养维护程序文件：机构应具有安全处置、运输、贮存、使用和有计划维护测量设备的形成文件的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。

(3) 隔离防误用即停用措施程序：曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示缺陷、超出规定限度的设备，**均应停止使用**。这些设备应予隔离以防误用，或加**贴标签、标记以清晰表明**该设备已停用。

(4) 检定校准状态标示：机构控制下的需检定或校准的所有测量设备，只要可能，应使用标签、编码或其他标识表明其检定或校准状态，包括上次检定或校准的日期和再检定、校准或失效的日期。

(5) 返回状态的核查：无论什么原因，若设备脱离了机构的直接控制，机构应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定或校准状态进行检查并能显示满意结果。

(6) 期间核查，稳定性确认：当需要利用期间核查以维持设备检定或校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。

(7) 修正参数的更新：当检定或校准产生了一组修正因子时，机构应有程序确保其所有备份（例如计算机软件中的备份）得到正确更新。

(8) 软硬件保护：用于检定、校准和检测的设备，包括硬件和软件应得到保护，以防止发生致使检定、校准和检测结果失效的调整。

【例题】

开展校准时，机构应使用满足（ ）的、与所进行的校准适宜的校准方法。

- A. 仪器生产厂要求
- B. 计量检定机构要求
- C. 顾客需要
- D. 以上全部

【答案】C

【例题】

决定计量技术机构检定、校准和检测的正确性和可靠性的资源包括（ ）

- A. 人员和测量设备
- B. 设施和环境条件
- C. 检定、校准和检测方法
- D. 与顾客的良好关系

【答案】ABC

【例题】

计量技术机构应对下列从事（ ）的专门人员进行授权。

- A. 抽样、检定、校准和检测
- B. 签发检定证书、校准证书和检测报告
- C. 提出意见和解释
- D. 操作特殊类型的设备

【答案】ABCD

计量标准、测量设备量值溯源的实施

（一）测量设备量值溯源的实施

计量技术机构应编制和执行测量设备的周期检定或校准计划，以确保由本机构进行的检定、校准和检测可溯源到国家基准或社会公用计量标准。

(二) 计量标准量值溯源的实施

(1) 计量技术机构应具有计量标准量值传递和溯源框图、周期检定的程序和计划。

(2) 计量标准应由有资格的计量技术机构检定或校准。

(3) 机构所持有的计量标准器具应仅用于检定或校准，不能用于其他目的，除非能表明其作为计量标准的性能不会失效。

(4) 计量标准在任何调整之前或之后均应检定或校准。

(三) 标准物质质量值溯源的实施

(1) 可能时，标准物质应溯源到国际单位制单位，或有证标准物质。

(2) 只要技术和经济条件允许，应对内部标准物质进行核查。

(四) 期间核查

应根据规定的程序和日程对计量基（标）准、传递标准或工作标准以及标准物质进行核查，以保持其检定或校准状态的置信度。

与顾客有关的过程

计量技术机构与顾客有关的过程包括两个方面：要求、标书和合同的评审和服务顾客

(一) 要求、标书和合同的评审：

应建立规范程序，以确保：

(1) 对顾客的要求予以明确、形成文件，并易于理解；

(2) 机构具有满足顾客要求的资格、能力和资源；

(3) 选择适当的、能满足顾客要求的检定、校准和检测方法。

措施：

(1) 与顾客要求之间的任何不同意见，应在工作开始之前得到解决。

(2) 每项合同应符合法律、法规规定的要求，并得到机构和顾客双方的接受。

(3) 评审的内容应包括被机构分包出去的所有工作。

(4) 对合同的任何偏离均应通知顾客。

(5) 如果在工作开始后需要修改合同，应重新进行同样的合同评审过程，并将所有修改内容通知所有受到影响的人员。

(6) 应保存评审的记录以及合同执行期间就顾客的要求或工作结果与顾客进行讨论的有关记录。

(二) 服务顾客

(1) 必须遵守人民政府计量行政部门或相关法律法规对有关工作质量、完成时间和收取费用等方面的规定。

(2) 机构应与顾客或其代表保持沟通与合作，以便明确顾客的要求与反馈；

(3) 确保其他顾客机密的前提下，允许顾客到实验室监视与其工作有关的操作。

检定、校准和检测方法方法的确认

检定、校准和检测方法是实施检定、校准和检测的技术依据。因此，计量技术机构必须高度重视检定、校准和检测方法的选择和确认等工作。

（一）基本要求

机构应使用[适合的方法和程序](#)进行在其授权内的所有检定、校准和检测，包括物品的抽样、处置、运输、储存和准备，适当时，还应包括测量不确定度的评定及分析检定、校准或检测数据的统计技术。

（二）方法的选择

(1)开展计量[检定](#)时，机构必须使用[国家计量检定规程](#)，如无国家计量检定规程，则可使用部门或地方计量检定规程。计量检定规程必须是[现行有效版本](#)。

(2)开展校准时，机构应使用[满足顾客需要的](#)、适宜的国家校准规范。如无国家校准规范应尽可能使用公开发布的国际、地区或国家的标准或技术规范，或使用相应的计量检定规程。应确保其使用的标准或技术规范是现行有效的版本。

(3)开展计量器具型式评价时，应使用国家统一的[型式评价大纲](#)或包含型式评价要求的[计量检定规程](#)。如无国家统一制定的大纲，机构可根据国家计量技术规范 JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》以及相关计量技术规范和产品标准的要求拟定型式评价大纲。

(4)开展商品量及商品包装计量检验时，应使用国家统一的商品量及商品包装计量检验技术规范，如无国家统一制定的技术规范，应执行由[省级以上](#)政府计量行政部门规定的检测方法。

(5)开展用能产品能源效率标识计量检测时，应使用国家统一的用能产品能源效率标识计量检测技术规范。

（四）非标准的方法

(1)在校准规范、检测技术规范或标准中未包含的方法称非标准方法。（自编的校准规范）

(2)如果必须使用非标准方法时，应理解顾客的要求，明确校准或检测的目的，并征得顾客的同意。

(3)所使用的非标准方法在使用前应经适当的确认。

（五）方法的确认

1. 方法确认的概念

(1)确认是通过核查并提供客观证据，以证实[某一特定预期用途](#)的特定要求得到满足。

(2)用于确定某方法性能的确认：校准、比对、系统性评审、不确定度评定等

(3)按预期用途对被确认方法进行评价时，方法所得值的范围和准确度应适应顾客的需求。

(4)确认包括对要求的详细说明，方法特性量的测定、对利用该方法能满足要求的核查以及对有效性的声明。

2. 方法确认的要求

(1)机构需要做方法确认的范围：非标准方法、机构设计（制定）的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法。

(2)确认的目的：[证实该方法适用于预期的用途](#)。确认应尽可能全面，以满足预定用途或应用领域的需要。

(3)确认记录：机构应记录确认所获得的结果、使用的确认程序以及该方法是否适合预期用途的声明。

（六）校准和测量能力评价

(1) 校准和测量能力（CMC）是校准实验室在[常规条件](#)下能够提供给客户的校准和测量的能力，即在常规条件下的校准中可获得的最小的测量不确定度。

(2)校准和测量能力的评价要求：机构应具有评价其校准和测量能力的程序，且评价应覆盖机构所开展的所有校准项目的参数和量程。

（七）测量不确定度的评定

机构应有评定测量不确定度的程序，并对开展的各种类型的检定、校准和检测都应按有关规定的要求进行测量不确定度的评定。

（八）数据控制

(1) **数据核查**：应对计算、数据传送和信息系统进行系统和适当的检查。

(2) **数据检索能力**：当利用计算机或自动化设备对检定、校准和检测的数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，机构应确保：

①计算机软件的适用性；

②建立和实施数据保护的程序。保证数据输入、存储、传输和据处理的完整性和保密性；

③维护计算机、自动设备和信息系统正常运行的运行条件。

检定、校准和检测物品的处置

1. 物品处置过程

机构应有用于检定、校准和检测物品的运输、接受、处置、保护、存储、保留和（或）清理的程序。

2. 物品标识

机构应有检定、校准和检测物品的标识系统。物品在机构运转的**整个期间应保留该标识**。

3. 物品接收

在接受检定、校准和检测物品时，应**记录异常情况**或对检定、校准或检测方法中所述的正常（或规定）条件的**偏离**。

4. 物品存储

机构应有程序和适当的设施和环境条件避免检定、校准和检测物品在存储、处置和准备过程中发生**性能退化、丢失或损坏**。

检定、校准和检测中抽样的控制

为了确保抽样工作的科学性、公正性和有效性，应对检定、校准和检测中的抽样实施以下 3 个方面的控制：

(1) 应有用于抽样的抽样计划和程序。

(2) 在实施抽样时，如果顾客对文件规定的抽样程序有**偏离、增加或删除**的要求时，应详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包括检定、校准和检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。

(3) 当抽样作为检定、校准和检测工作的一部分时，机构应有程序记录与抽样有关的资料和操作。

检定、校准和检测质量的保证

（一）检定、校准和检测过程的控制

(1) 对检定、校准和检测过程的控制，就是对检定、校准和检测过程中所涉及的测量设备、测量方法、环境条件和人员操作技能等可能影响结果准确性的因素分别实施有效的控制。（人、机、法、环）

(2) 机构应策划并在**受控条件**下进行检定、校准和检测，并将控制条件予以记录。

过程受控条件应包括：

(1) 计量标准、测量仪器和试验设备受控：使用经检定合格或校准满足要求的计量标准、测量仪器和试验设备；

(2) 标准文件受控：应用经确认有效的检定规程、校准规范、型式评价大纲、商品量及商品包装计量检

验规则和能源效率标识计量检测规则；

(3) 信息资源受控：可获得所要求的信息资源；

(4) 环境条件受控：保持所要求的环境条件；

(5) 人员受控：使用具备资质和能力的人员；

(6) 结果受控：合适的结果报告方式；

(7) 质量受控：按规定实施质量控制。

(8) 异常处置受控：应有实验过程中出现异常现象或突然的外界干扰时的处理办法（如设备故障、损坏、人身安全等）。

（二）检定、校准和检测结果的控制

机构应有质量控制程序以监控检定、校准和检测结果的有效性：

(1) 定期使用一级或二级有证标准物质进行内部质量控制；

(2) 参加实验室间的比对或能力验证计划；

(3) 利用相同或不相同方法进行重复检定、校准或检测；

(4) 对存留的物品进行再检定、校准或检测；

(5) 分析一个物品不同特性结果的相关性，进行测量结果核验。

（三）计量比对和能力验证的实施

(1) 机构应建立计量比对和能力验证程序，积极参加相关专业的计量比对和能力验证活动。

(2) 凡政府计量行政部门指定的计量比对和能力验证，授权项目范围内的机构必须参加。

（四）质量控制数据分析

应分析质量控制的数据（控制图、直方图等），当发现质量控制数据将超出预先确定的判据时，应遵循已有的计划采取措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

原始记录和数据处理

(1) 机构应按规定的期限保存原始记录。并按规定要求保留出具的检定证书、校准证书和检测报告的副本。

(2) 每份检定、校准或检测记录应包含足够的信息。以便于在可能时识别不确定度的影响因素，并保证该检定、校准或检测在尽可能与原来条件接近的条件下能够复现。记录应包括负责抽样的人员、各项检定、校准和检测的执行人员和结果核验人员的签名。

(3) 观测结果、数据和计算应在产生时予以记录，并能按照特定的任务分类识别。

(4) 当在记录中出现错误时，对每一错误应划改，不可擦掉或涂掉，并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或未经授权的改动。

【例题】

检定、校准和检测结果的原始观测数据应在（ ）予以记录。

A. 产生后

B. 产生时

C. 工作时

D. 以上都可以

【答案】B

【例题】

每份检定、校准或检测记录应包含足够的信息，以便必要时（ ）。

- A. 追溯环境因素对测量结果的影响
- B. 追溯测量设备对测量结果的影响
- C. 追溯测量误差的大小
- D. 在接近原来条件下复现测量结果

【答案】ABD

【例题】

如果在工作开始后需要改动合同，应重新进行同样的评审过程，并将所有改动内容通知（ ）。

- A. 所有受到影响的人员
- B. 检定、校准及检测人员
- C. 顾客
- D. 单位领导或技术负责人

【答案】A

检定、校准和检测结果的报告

（一）基本要求

（1）机构应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检定、校准和检测的结果，并符合检定规程、校准规范、型式评价大纲和检验、检测规则中规定的要求。

（2）结果通常是以检定证书（或检定结果通知书）、校准证书、型式评价报告或检验、检测报告的形式出具；

（3）应包括顾客要求的，说明检定、校准和检测结果所必需的和所用方法要求的全部信息。只有在与顾客签订书面协议的情况下，可用简化的方式报告结果。

（二）检定证书

（1）机构进行检定工作，应按《计量检定印、证管理办法》的规定，出具检定证书或加盖检定合格印。

（2）当被检定的仪器已被调整或修理时，如果可获得，应保留调整或修理前后的检定记录，并报告调整或修理前后的检定结果。

（三）校准证书

（1）机构进行校准工作，应出具校准证书，并应符合相关的技术规范的规定。

（2）校准证书应仅与量和功能性检测的结果有关，校准证书中给出校准值或修正值时，应同时给出它们的不确定度。

（3）当被校准的仪器已被调整或修理时，如果可获得，应报告调整或修理前后的校准结果。

（4）当依据的校准规范包含复校时间间隔的建议或与顾客达成协议时，校准证书可给出复校时间间隔，除此之外校准证书不包含复校时间间隔。

（5）（了解即可）校准证书中，如欲做出符合某规范的说明时，应指明符合或不符合该规范的那些条款。如符合某规范的声明中略去了测量结果和相关的不确定度时，机构应记录并保持这些结果，以备日后

查阅。做出符合性声明时，应考虑测量不确定度。（四）检测报告

机构进行计量器具型式评价、商品量及商品包装计量检验和能源效率标识计量检测等计量检测，必须按政府计量部门要求和相应计量技术规范的规定出具相应的型式评价报告、检验报告和检测报告。

（五）意见和解释

当证书中包含意见和解释时，机构应把意见和解释的依据制定成文件。意见和解释应被清晰标注。检测报告中包含的意见和解释可以包括（但不限于）下列内容：

- （1）关于结果符合或不符合要求的说明；
- （2）合同的履行情况；
- （3）如何使用结果的建议；
- （4）用于改进的指导意见。

（七）证书和报告的修改（第四章有更详细的说明）

（1）对已发布的检定证书、校准证书和检验、检测报告的实质性修改，应仅以追加文件或信息变更的形式，并包括如下声明：

“对序号为……（或其他标识）的检定证书（或校准证书、检验、检测报告）的补充文件”，或其他等效的文字形式。

（2）当有必要发布全新的检定证书、校准证书或检验、检测报告时，应注以唯一性标识，并注明所代替的原件。

（八）证书和报告的管理

证书专用印章应有专人保管，应对计量检定证书、校准证书和检验、检测报告的管理和保存制定管理程序。

不符合工作的控制

当检定、校准和检测工作或工作结果不符合管理体系的要求或顾客同意的要求时，应执行不符合控制政策和程序。该政策和程序应保证：

- （1）确定对不符合工作进行管理的责任和权限，规定当识别出不符合工作时所采取的措施（包括必要时暂停工作，扣发检定证书、校准证书和检验、检测报告）；
- （2）对不符合工作的严重性进行评价；
- （3）立即进行纠正，同时对不符合工作的可接受性做出决定；
- （4）必要时，通知顾客并取消工作；
- （5）规定批准恢复工作的职责。

对不符合工作或问题的识别，可能在管理体系和技术运作的各个环节。

当评价表明不符合工作可能再度发生，或对机构的运作或对其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立即执行管理体系所规定的纠正措施程序。

内部审核和管理评审的实施

（一）内部审核的实施

1. 审核过程

（1）依据：机构应根据预定的日程表和形成文件的程序，定期对其活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和 JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》的要求。

(2) 全要素审核：内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检定、校准和检测活动。

(3) 负责人：**质量负责人**按照日程表的要求和管理层的需要**策划和组织**内部审核。

(4) 审核员：审核应由经过培训和具备资格的人员执行，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的活动。

(5) 周期：内部审核的周期通常不超过 12 个月。

2. 消除不符合及原因

(1) 采取纠正措施：当审核中发现的问题导致对运作的有效性，或对机构检定、校准和（或）检测结果的正确性或有效性产生怀疑时，机构应及时采取纠正措施。

(2) 追溯受影响结果：如果调查表明机构给出的结果可能已受影响，应书面通知顾客。

3. 审核记录

审核活动的领域、审核发现的情况和因此而采取的纠正措施，应予以记录。

4. 后续活动

后续活动应该包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。

(二) 管理评审的实施

1. 评审要求

机构负责人应定期对机构的管理体系以及检定、校准和检测活动进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括改进的机会评价和管理体系变更的需求（包括质量方针和总体目标变更的需求）。

保持管理评审的记录。2. 评审输入：程序适用性、内审结果、纠正预防措施、顾客反馈等很多（了解即可，实际是获得输出的源头）

3. 评审输出

(1) 管理体系有效性及其过程有效性的改进；

(2) 与法律法规要求和顾客要求有关的检定、校准和检测的改进；

(3) 资源需求。

纠正措施和预防措施的制定和实施

(一) 纠正措施

纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施”。

1. 要求：

机构应制定纠正措施的政策和形成文件的程序，指定合适的人员，在识别出不符合工作或对管理体系或技术运作政策和程序有偏离时实施纠正措施。

2. 原因分析

纠正措施程序应从确定问题根本原因的调查开始。原因分析是纠正措施程序中最关键有时也是最困难的部分。

3. 纠正措施的选择和实施

(1) 应选择和实施最可能消除问题和防止问题再次发生的措施。

(2) 纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。

(3) 机构应将纠正措施所导致的任何变更制定成文件并加以实施（文件化）。

4. 纠正措施的监控

机构应对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。

5. 附加审核

(1) 当对不符合或偏离的识别，导致对机构符合其政策和程序，或符合 JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》产生怀疑时，机构应尽快依据内部审核的规定对相关活动区域进行附加审核。

(2) 附加审核常在纠正措施实施后进行，以**确定纠正措施的有效性**。

(3) 仅在识别出问题严重或对业务有危害时，才有必要进行附加审核。

管理体系的持续改进

“持续改进”是质量管理原则的核心。为了促进管理体系有效性的持续改进，计量技术机构应考虑以下活动：

- (1) 通过质量方针和总体目标的建立，营造一个激励改进的氛围并开展相关活动；
- (2) 利用内部审核的结果来不断发现管理体系的薄弱环节；
- (3) 通过分析，找出顾客的不满意、检定、校准和检测未满足要求，过程不稳定等诸多不符合项；
- (4) 采取必要的预防措施和纠正措施，避免不合格的发生或再发生；
- (5) 通过在管理评审活动中对管理体系的适宜性、充分性和有效性的充分评价，持续改进管理体系。

【例题】

根据《法定计量检定机构考核规范》，规定技术负责人的作用和责任的文件应是（ ）。

- A. 质量手册
- B. 工作手册
- C. 程序文件
- D. 质量方针声明

【答案】A

【例题】

计量技术机构采取纠正措施的目的是（ ）。

- A. 查找不符合
- B. 查找不符合原因
- C. 消除不符合
- D. 消除不符合原因

【答案】D

【例题】

对检定、校准证书的审核是保证工作质量的一个重要环节，核验人员对证书的审核内容包括（ ）。

- A. 对照原始记录检查证书上的信息是否与原始记录一致
- B. 对数据的计算或换算进行验算并检查结论是否正确
- C. 检查数据的有效数字是否正确
- D. 检查被测仪器的计量性能是否正常

【答案】ABC

【例题】

下列关于计量标准期间核查的说法中，正确的是（ ）。

- A. 计量标准期间核查的对象是实物量具
- B. 计量标准期间核查是一种定期进行的重复性试验
- C. 计量标准期间核查是在检定周期中间再增加一次检定
- D. 计量标准期间核查是为了保持计量标准检定或校准状态的可信度

【答案】 D

第二章 计量综合知识

第七节 计量安全防护

计量安全防护的定义

计量安全防护是指在计量工作及相关活动中人员、设备的安全和防护问题。贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产管理的基本方针，从而预防事故发生和控制职业危害。

安全泛指没有危险、不受威胁和不出事故的状态。而危险是指可能导致人身伤害或疾病、设备或财产损失以及工作环境破坏的状态。

为了做好安全防护工作，就必须进行危险源辨识和风险评估。危险源辨识就是认识危险源的存在并确定其特性的过程。

【例题】

计量安全防护是指在计量工作及相关活动中的（ ）的安全和防护问题。

- A. 测量数据
- B. 财产
- C. 人员、设备
- D. 环境

【答案】C

计量安全防护的基本方法和要点

（二）计量安全防护的基本方法

- (1) 辨识危险源，找到不安全因素；
- (2) 通过风险评估，分析危险源可能带来的危害程度，采取适当措施进行风险控制，规划防护设施和应急措施；
- (3) 起草操作规范和安全防护规范；
- (4) 最大限度地为计量人员提供安全防护；
- (5) 实施计量过程的安全管理，保障计量人员的人身安全。

影响人员或仪器设备安全的危险源分析及防护措施

（二）环境空间

防护措施：

- (1) 加强日常安全管理，消除潜在危险
- (2) 采取措施，降低风险。

例如，对危险区域进行提示，对高危区域进行信号提示和人口锁闭，防止人员误入人造成危害。

（三）机械伤害

防护措施：

应该对实验室的日常工作进行评估，采取防止机械伤害的措施。

在工作场所配备急救用品，制定应急预案，在发生机械伤害时根据损伤程度及时采取必要措施，可以最大限度地减小机械伤害造成的损伤。

（四）用电安全

工作场所防止人身触电的有效保护措施包括：

- (1) 采用符合安全标准的合格产品，电线的布置符合安全规范，安装触电保安器
- (2) 采取标识和围挡措施，避免人员过分靠近危险区域
- (3) 为相关人员配备必要的防护用品
- (4) 带电接头、电磁场周围均采取加防护罩等方式进行防护
- (5) 对特别危险的工作，采取机器、机械手、自动控制器或机器人代替人到现场进行操作，避免意外触电、被辐射的风险。

（五）化学毒物安全防护措施：

毒物进入人体的途径有 3 种，即呼吸道、消化道和皮肤，但最主要的是呼吸道进入，其次是皮肤进入。

- (1) 防毒技术措施包括预防和净化回收措施两部分。
- (2) 要根据毒物进入人体的途径采取有效的个人防护措施。
- (3) 保障化学毒物安全，还必须采取群防群治的管理措施。
- (4) 让有可能接触到化学物质的工作人员拥有知情权，保证其获得防护的权力。

（六）消防安全

燃烧必须同时具备下列 3 个条件：可燃物、氧化剂和点火源。它们是构成燃烧的 **3 个要素**，缺一不可。

防护措施：

（1）防火的基本原则

- ①严格控制火源；
- ②采用耐火材料；
- ③监视酝酿期特征；
- ④阻止火焰的蔓延；
- ⑤阻止火灾可能发展的规模；
- ⑥配备相应的消防器材；
- ⑦组织训练消防队伍。

（2）防爆的基本原则

- ①防止爆炸性混合物的形成；
- ②严格控制着火源；
- ③燃爆开始时及时泄出压力；
- ④切断爆炸传播途径；
- ⑤减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑物的损坏。

（七）辐射安全

激光防护措施主要有：

- （1）采取防护设施，如采光充分，操作室围护结构用暖光材料制成，色调宜暗，整个激光光路应设置不透明的保护遮光罩；
- （2）个人防护措施有：穿着颜色略深的防燃工作服，戴有边罩的防护眼镜，并定期检查镜片是否失效等。

开展现场检定、校准、检测时有关安全的注意事项

开展现场检定、校准、检测时，必须注意下列安全事项：

- (1) 了解现场的安全规定；
- (2) 佩戴必要的防护用品；
- (3) 对现场进行观察；
- (4) 遵守现场的安全规定，在规定的区域通行和作业；
- (5) 打开自行携带的测量仪器时应有条不紊，摆放有序，防止摔碰，防止丢失；检查现场的电源、接地等设施是否符合要求；
- (6) 现场休息时注意设备的安全，必要时及时收起容易丢失的物件，设置标识防止他人误摸、误动测量仪器。

计量实验室的安全防护制度

通常情况下，计量实验室的安全防护制度应大致包括如下内容。

（一）防盗

（二）防火、防爆

（三）防水

（四）防毒

(1) 当计量实验室储存有毒物质时，有毒物质应按规定妥善保管和贮藏。

(2) 建立危险品专用仓库，危险性药品要设专柜单独存放。

(3) 化学危险品在入库前要验收登记，入库后要定期检查，严格管理，做到“五双管理”，即双人管理、双人收发、双人领料、双人记账、双重把锁。

(4) 实验中严格遵守操作规程，制作有毒气体要在通风橱内进行，实验室应装有排风扇或其他通风设施，保持实验室内通风良好。

(5) 要备有废液瓶或废液缸，实验室附近设有废液处理池，防止有毒物质蔓延、泄露。

（五）安全用电

(1) 计量实验室供电线路安装布局要合理、科学、方便，大楼有电源总闸，分层设分闸，并备有触电保安器。

(2) 总闸及分闸分别由责任人控制，每天上下班检查启闭情况。

(3) 计量实验室电路及用电设备要定期检修，保证安全，决不“带病”工作。

(4) 如有电器失火，应立即切断电源，可使用沙子或二氧化碳、四氯化碳、1211 灭火器或干粉灭火器。在未切断电源前，切记用水或泡沫灭火器灭火。

(5) 如发生人身触电事故，应立即切断电源，及时进行人工呼吸，急送医院救治。

事故的预防及应急处理

（一）建立规章制度建设和人员教育；

（二）建立安全监测和报警机制；

(1) 安装安全监视设备，如摄像头、烟雾探测器和温度探测器等；

(2) 安装必要的安全设施和配套的设备，并定期检查维护，保证其正常工作，如紧急情况下的疏散通道和指示标识、灭火设备、冲淋设备等；

(3)在显著位置标示火警、急救电话等信息;

(4)在电话机旁显著标示正确报警的拨号规则(如需要加拨0或9等),避免紧急情况下的误拨号,以免延误报警。

(三)建立应急预案及相关设施。

(1)对人员进行应急知识培训,学会使用现场应急设备,掌握应急预案。

(2)配备必要的应急药品,在发生事故时可以采取最快的初步处理

(3)有化学药品灼伤风险的地方,配备冲淋设备,以便发生事故及时冲洗。

(4)使用液体的地方应配备吸水和清除设施,如砂、拖布等。

(5)根据设备特点配备消防设备,如灭火器、水管等。

【例题】

燃烧必须同时具备下列三个条件:可燃物、氧化剂及点火源。工作中必须使用可燃物时,最容易和有效的安全措施是()。

- A. 消除氧化剂
- B. 消除点火源
- C. 配备灭火器材
- D. 培训消防人员

【答案】B

【解析】燃烧必须同时具备下列三个条件:可燃物、氧化剂和点火源。如果采取有效的措施消除上述条件之一,就可以防止火灾事故的发生。

【例题】

计量实验室防火的有效措施包括()。

- A. 配备必要的灭火器材,如灭火器、砂箱等
- B. 对易燃易爆的化学品要单独存在
- C. 做化学实验时严格按照操作规程进行
- D. 加强工作人员的安全风险教育和应急知识培训

【答案】ABCD

第八节 职业道德教育

道德和职业道德

(一)道德和职业道德的概念

1. 道德

道德作为调整和维护社会利益、社会关系和社会秩序的规范,在本质上与法律法规是一致的。只是法律具有强制性,道德不具有强制性,二者发挥作用的途径也不一样。

2. 职业道德

职业道德,是指一定职业范围内的特殊道德要求,是人们在本职工作中所必须遵循的行为规范。

职业道德不具有强制性,但通过培训和同业人员的相互影响发挥作用:职业道德的作用是调整人们在

职业活动中发生的各种职业关系。这些关系包括：

1. 职业内部人与人之间的关系
2. 人与物的关系
3. 职业所联系的社会关系

【例题】

职业道德是同行均承认的道德准线，是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，职业道德（ ）。

- A. 可以提高和维护从业人员的形象和声誉
- B. 是以行业的生存和兴旺为目标
- C. 不具有强制性，但通过培训和同业人员的相互影响发挥作用
- D. 以上都是

【答案】 D

【例题】

职业道德的特点是（ ）。

- A. 职业道德具有历史继承性和相对稳定性
- B. 职业道德受制于道德文化
- C. 职业道德规范与职业活动目的具有一致性
- D. 职业道德是职业从业人员的集体需要

【答案】 ABCD

注册计量师的职业道德

（一）注册计量师的职业特点

(1) 注册计量师是技术人员，必须掌握相关的技术和具有相应的能力，保证完成计量工作任务；

(2) 注册计量师依据国家计量法律、法规和规章和有关计量技术法规开展工作，受法律、法规和规章以及有关管理规定的制约；

(3) 必须保证所出具的数据及有关资料的真实、可靠、准确和完整，对出具的数据承担相应责任；

(4) 注册计量师涉及客户的技术信息，应具有保密意识，为客户保密。

【例题】

不同职业的职业道德有相同部分，也有不同部分，其原因在于（ ）。

- A. 职业的共同特点和差异点
- B. 该行业领导人的个人喜好
- C. 职业间的相互影响
- D. 以上都是

【答案】 A

【解析】 注册计量师的职业道德

1. 依法办事
2. 客观公正
3. 严谨细致
4. 诚实守信

-
5. 服务热情 6. 团队合作
7. 不断进取 8. 勇于创新

【例题】

注册计量师必须具有良好的团队精神。在团队合作中，应该（ ）。

- A. 服从领导，尊重分工，各司其职
- B. 对不同学术观点应进行平等的讨论，相互尊重
- C. 团结协作，发扬尊老扶新的良好风尚
- D. 在与顾客发生争执时，挺身维护自己的同志

【答案】 ABC

【例题】

科学技术的不断发展，对计量工作提出了许多新的要求和挑战，需要注册计量师勇于创新，推动计量技术的进步，体现在（ ）

- A. 能够应用新的科学技术成果，改进工作并提高计量标准和检定、校准的水平
- B. 为改进计量工作提出建设性意见
- C. 尊重领导，联系群众
- D. 提高自身能力，解决工作中出现的实际问题

【答案】 ABD

【例题】

建立注册计量师的职业道德，是为了（ ）。

- A. 使注册计量师的服务最大限度地符合顾客的需求，保证客户的利益
- B. 维护计量技术机构的公正形象和公信力
- C. 建立注册计量师的良好形象，最大限度地保护注册计量师的利益
- D. 提高工作效率

【答案】 ABC

【例题】

注册计量师必须具有（ ），了解自己签署的每一份证书均可能涉及该仪器后续工作的准确度，错误的数字可能造成仪器用户的巨大经济损失。

- A. 实事求是、客观公正的态度
- B. 强烈的责任心
- C. 为人民服务的观念
- D. 克己奉公的精神

【答案】 B

【例题】

注册计量师的职业道德包括（ ）。

-
- A. 依法办事，客观公正
 - B. 严谨细致，诚实守信
 - C. 服务热情，团队合作
 - D. 不断进取，勇于创新

【答案】ABCD

【例题】

注册计量师职业活动的目的是为社会提供（ ）的数据。

- A. 公正、客观
- B. 详细、准确
- C. 公正、准确
- D. 真实、完整

【答案】C